Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Факультет Компьютерных систем и сетей
Кафедра программного обеспечения информационных технологий
Дисциплина: Разработка и анализ требований к пользовательскому обеспечению

ОТЧЕТ
Лабораторная работа №1
Вариант 3

Выполнил:
ст. гр.451001
Буйко Д. В.

Проверил:
Данилова Г. С.

Минск 2026

Вводная часть: Анализ требований и вопросы к заказчику

1.1 Выбор предметной области

Вариант 3, Десктопное приложение «File Searcher»

1.2 Вопросы заказчику и принятые решения

a) **По превью:** На макете интерфейса нет отдельного окна предпросмотра. Что должно отображаться в превью для аудио (.mp3, .wav) и офисных документов (.docx, .xlsx), у которых нет видеокадров?
   - Решение: для видео генерировать миниатюру первого кадра, для остальных типов — отображать системную иконку типа файла.

b) **По лимиту времени:** Каким образом рассчитать время работы до запуска обхода?
   - Решение: поиск запускается штатно, но при достижении 60 минут непрерывной работы принудительно останавливается с выводом уведомления пользователю.

c) **По платформе:** Обязательно ли ориентироваться на неподдерживаемые Delphi 7 и Windows XP/7?
   - Решение: целевая платформа пересмотрена в пользу 64-битных ОС Windows 10 и Windows 11.

d) **По выбору путей:** Как вводить несколько каталогов в однострочное поле? Будет ли кнопка проводника?
   - Решение: добавлена кнопка «Обзор...» («Browse...») и возможность ручного перечисления каталогов через точку с запятой.

e) **По логированию:** Что происходит при достижении логом 1 МБ?
   - Решение: настроена циклическая ротация логов: app.log переименовывается в app.log.1, запись продолжается в новый файл.

f) **По элементам управления:** Каким образом штатно прервать длительный процесс сканирования?
   - Решение: на форму добавлены кнопки «Пауза» и «Стоп».

2 Тест-план приложения «File Searcher»

2.1 Суть и основные цели проекта

Суть проекта: Десктопное приложение «File Searcher» предназначено для автоматизированного рекурсивного сканирования файловой структуры заданных пользователем локальных директорий по маскам и категориям с последующей визуализацией метаданных и генерацией превью.

Цели проекта: Предоставить пользователю инструмент поиска медиафайлов и документов с временем отклика UI ≤ 200 мс и гарантией безаварийной работы при любых ошибках доступа к файловой системе.

2.2 Требования, подвергаемые тестированию

В область тестирования включены критические функции:

- **Выбор источников поиска:** ввод абсолютного пути, выбор через диалоговое окно «Обзор...», валидация списка путей через разделитель ;, фильтрация пустых пробелов и пропуск некорректных путей.
- **Фильтрация и категоризация:** корректность поиска по группам «Аудио» (.mp3, .ogg, .wav, .mid), «Видео» (.avi, .mpg, .mpeg), «Офисные документы» (.doc, .docx, .xls, .xlsx) и по пользовательской маске (например, *.log).
- **Управление сканированием:** корректная работа фонового потока, реакция на нажатие кнопок «Старт», «Пауза», «Стоп», автоматическое прерывание при достижении тайм-аута в 60 минут.
- **Визуализация результатов:** заполнение таблицы (имя, путь, размер в читаемом формате, дата/время изменения), сортировка колонок, генерация кадра для видео и системных иконок для остальных типов.
- **Строка состояния:** отображение текущего анализируемого каталога в блоке «Сейчас проверяется» в реальном времени.
- **Отказоустойчивость:** корректная обработка отсутствия прав, битых файлов, циклических символических ссылок, ограничение глубины обхода (64 уровня).
- **Журналирование:** формат записей (метки времени, уровни INFO/WARNING/ERROR), своевременная ротация файла app.log при достижении 1024 КБ.
- **Локализация:** переключение языков (RU/EN) на лету без перезапуска, загрузка внешних языковых пакетов.

2.3 Требования, не подвергаемые тестированию

Вне области тестирования:

- **Работа под Windows XP, Vista, Windows 7, 8:** исключено, так как ОС сняты с поддержки; приложение оптимизировано исключительно под Windows 10/11 x64.
- **Сканирование файловых систем UNIX (ext3, ext4, Btrfs, ZFS):** исключено, так как Windows нативно не монтирует их без стороннего ПО.
- **Сканирование сетевых хранилищ (SMB/NFS/WebDAV):** исключено на первом этапе релиза; тестируется только локальная подсистема хранения.
- **Воспроизведение медиафайлов из интерфейса:** приложение является поисковиком, а не медиаплеером.
- **Стресс-тестирование сверхглубоких деревьев (> 64 уровней):** требование программно ограничено на уровне спецификации (64 уровня рекурсии).

2.4 Тестовая стратегия

Тестирование проводится по многоуровневому подходу:

a) Уровни тестирования:
   - *Интеграционное тестирование:* взаимодействие поискового движка (фоновый поток) с GUI и модулем логирования.
   - *Системное тестирование:* сквозные сценарии от запуска программы до выгрузки результатов.

b) Типы тестирования:
   - *Функциональное:* валидация масок, корректность парсинга расширений, ротация логов.
   - *Нефункциональное:*
     - Тестирование производительности: замер скорости сканирования каталогов на SSD/HDD (не менее 500 элементов/сек на SSD).
     - Тестирование отказоустойчивости: заблокированные файлы, папки без прав доступа, повреждённые видеозаписи.

- Тестирование удобства использования: читаемость таблицы, работа сортировок, отзывчивость интерфейса при активном поиске.
- Тестирование локализации: проверка отсутствия усечения текста, корректность подгрузки внешних конфигурационных файлов.

c) Техники тест-дизайна: эквивалентное разделение, анализ граничных значений (глубина 0, 1, 63, 64, 65 папок; размер лога 1023 КБ, 1024 КБ, 1025 КБ), попарное тестирование для комбинаций категорий и типов директорий, предугадывание ошибок.

2.5 Критерии качества

Критерии начала тестирования:

- Предоставлена стабильная сборка программы (.exe) и документация.
- Подготовлены тестовые наборы данных (директории с файлами нужных расширений, повреждёнными медиа и ограниченными правами).

Критерии приостановки и возобновления:

- *Приостановка:* наличие блокирующего дефекта (падение программы при нажатии «Старт», недоступность GUI).
- *Возобновление:* исправлена блокирующей проблемы.

Критерии завершения тестирования:

- 100% запланированных тест-кейсов.
- Отсутствие открытых дефектов с приоритетом/критичностью.
- Количество открытых дефектов уровня мелких ошибок не превышает 3.
- Достигнуты целевые показатели производительности (≥ 500 элементов/сек на SSD).

2.6 Ресурсы

Программные ресурсы:

- Целевые ОС: Windows 10 Pro x64 (версия 22H2), Windows 11 Pro x64 (версия 23H2).
- Инструменты мониторинга: Process Hacker / Windows Sysinternals Process Explorer (контроль утечек памяти и дискрипторов), DiskMon (мониторинг дисковой активности).

- Генератор тестовых данных: PowerShell-скрипт для генерации деревьев каталогов заданной глубины и создания файлов с фиктивными расширениями.

Аппаратные ресурсы:

- Тестовый ПК №1 (SSD): Intel Core i5 / 16 GB RAM / NVMe SSD 512 GB (NTFS).
- Тестовый ПК №2 (HDD / Flash): Intel Core i3 / 8 GB RAM / HDD 1 TB (FAT32, exFAT).

Временные ресурсы:

- Общая плановая трудоёмкость**: 38 человеко-часов** (при работе 1 QA-инженера).

2.7 Расписание

Этап	Задачи	Трудозатраты	Сроки (Дни)
1. Анализ и подготовка	Анализ исправленного ТЗ, написание чек-листов и тест-кейсов, разработка скрипта генерации тестовых каталогов	3 ч.	День 1
2. Функциональное тестирование	Проверка выбора папок, масок поиска, кнопок управления («Старт», «Пауза», «Стоп»), проверка вывода в таблицу и превью	4 ч.	День 2
3. Нефункциональное тестирование	Замеры скорости, тесты ротации логов (1 МБ), лимит 1 часа, переключение языков, проверка ошибок доступа	2 ч.	День 3
4. Регресс и повторное тестирование	Верификация баг-фиксов, прогон сценариев	2 ч.	День 3
5. Подведение итогов	Составление итогового отчёта о результатах тестирования	1 ч.	День 3

2.8 Роли и ответственность

QA Lead:

- Анализ требований на полноту и непротиворечивость.
- Составление тест-плана, тест-дизайн (тест-кейсы, чек-листы).
- Развёртывание тестового окружения и генерация тестовых структур данных.
- Проведение функционального, UI и стресс-тестирования.
- Регистрация дефектов в баг-трекере, контроль их жизненного цикла.
- Составление финального отчёта по качеству.

Разработчик (Developer):

- Своевременное предоставление сборок, исправление багов, предоставление Release Notes.

Заказчик (Product Owner):

- Утверждение требований, приёмка результатов работы.

2.9 Оценка рисков

Риск и область отказа	Уровень опасности	Превентивные меры (Тестирование)
Рекурсивное зацикливание	Критический	Создание стенда с закольцованными символическими ссылками и замер глубины рекурсии.
Зависание UI при переполнении	Высокий	Нагрузочные тесты с 1 млн файлов; мониторинг потребления ОЗУ и задержки отклика UI (≤ 200 мс).
Аварийный сбой модуля превью	Умеренный	Подача файлов с искажёнными заголовками, неподдерживаемыми кодеками и нулевым размером.

2.10 Документация

В процессе проекта создаются и поддерживаются следующие артефакты:

- Тест-план: текущий документ, регламентирующий объём и правила тестирования.
- Чек-листы и тест-кейсы: детальное пошаговое описание сценариев валидации масок, путей и отказоустойчивости.
- Отчёты об ошибках: оформляются в баг-трекере со структурой.

- Итоговый отчёт о тестировании: сводная статистика выполненных тестов, статус обнаруженных дефектов и заключение о готовности продукта к релизу.

2.11 Метрики

Для объективной оценки хода тестирования и качества продукта используются следующие метрики:

a) Метрики процесса:
   - Test Case Execution Progress: $\frac{\text{Выполненные тесты}}{\text{Всего запланировано тестов}} \times 100\,\%$ (целевое значение: 100%).
   - Test Pass Rate: $\frac{\text{Успешно пройденные тесты}}{\text{Всего выполненные тесты}} \times 100\,\%$ (целевое значение: $\geq 95\,\%$).

b) Метрики качества продукта:
   - Плотность дефектов: отношение числа дефектов к объёму функциональных блоков.
   - Распределение дефектов по критичности: отношение Blocker / Critical / Major / Minor.
   - Скорость сканирования: количество проверенных файлов в секунду (целевое: ≥ 500 файлов/сек на SSD).
   - Полнота покрытия требований: процент требований спецификации, покрытых хотя бы одним тест-кейсом (целевое значение: 100%).